

MONITOREO Y MODELADO DE UNA PLUMA FLUVIAL COSTERA ANTE UN EVENTO HIDROMETEOROLOGICO EXTREMO MEDIANTE HERRAMIENTAS SATELITALES Y NUMÉRICAS

Matías Nahuel De Oto Proschle^{1*} and Diana Marina Rodríguez¹

1. Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos - Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios (DPMAYSR-DNCIPS), Av. Dorrego 4019, CABA, Argentina

Resumen Durante marzo de 2025, un evento hidrometeorológico extremo provocó una descarga fluvial extraordinaria del río Quequén-Salado hacia el Mar Argentino. Esta descarga generó una pluma superficial detectable mediante sensores satelitales (ABI/GOES-16), cuya evolución fue reconstruida a través de una metodología integrada basada en tele-detección, procesamiento manual de imágenes y modelado numérico. La simulación de trayectorias se realizó con el sistema OpenDrift, forzado con datos del modelo meteorológico WRF-SMN y del modelo oceánico SIMMAR-PCA. Se evaluó la dinámica de dispersión en superficie y se identificaron limitaciones al uso de distintos forzantes. Este estudio destaca el valor estratégico del monitoreo meteorológico-oceanográfico integrado para la defensa civil, la gestión costera y la logística portuaria, proponiendo su incorporación como insumo operativo para la toma de decisiones ante eventos de impacto en el litoral atlántico.

Palabras Claves Pluma fluvial superficial, OpenDrift, GeoColor, monitoreo costero

1. Introducción

Durante marzo de 2025 se registró una descarga fluvial excepcional en el litoral bonaerense como consecuencia de las intensas precipitaciones que afectaron al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, las lluvias generaron un marcado aumento de caudales en ríos y arroyos del área, como el río Quequén-Salado cuya pluma fluvial superficial (PFS, Fig. 1) alcanzó el Mar Argentino en las proximidades del Balneario Playa Marisol.

En este trabajo se analiza la evolución de dicha PFS durante el 13 de marzo de 2025 mediante simulaciones de dispersión forzadas por viento, corrientes oceánicas y descargas artificiales, combinadas con imágenes satelitales del sensor ABI/GOES-16 para su verificación.

* Autor correspondiente: mdeoto@smn.gob.ar



Figura 1: Imagen RGB (producto L2A) de la PFS asociada a la descarga del río Quequén-Salado tomada el 13 de marzo de 2025 a las 13:24 UTC por el sensor MSI/Sentinel-2 (10 m de resolución espacial).

2. Datos y Metodología

Se realizaron un total de 35 simulaciones lagrangianas de la PFS mediante el software de código abierto *OpenDrift* [1]. Estas simulaciones presentan una fuente de descarga puntual generada artificialmente que es forzada por pronósticos de viento a 10 m del modelo atmosférico WRF-SMN [3] y de corrientes barotrópicas del modelo oceánico SIMMAR-PCA [2]. Las simulaciones se agruparon en 5 experimentos de sensibilidad a las condiciones iniciales y al forzante. Las características del experimento nro. 1 se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Características del experimento 1.

Caso	Forzante viento	Forzante corrientes	Descarga fluvial
1a	Sí	No	Sí
1b	Sí	Sí	Sí
1c	No	Sí	Sí
1d	Sí	Sí	No
1e	No	No	Sí
1f	No	Sí	No
1g	Sí	No	No

Para la detección y el monitoreo de la PFS se empleó el producto GeoColor [4] del sensor ABI a bordo de GOES-16 [6] durante el periodo visible del 13 de marzo de 2025. Este producto presenta una resolución temporal de 10 minutos y una resolución espacial de hasta ~ 2 km. Dado que el sensor ABI fue concebido

principalmente para aplicaciones de meteorología operativa, no dispone de bandas espectrales específicas para la observación oceánica, lo que puede limitar la calidad de los productos derivados sobre el mar. Para evaluar su desempeño se utilizó una imagen True Color del sensor MSI a bordo del satélite Sentinel-2, que ofrece 10 m de resolución espacial en el nadir y está optimizado para aplicaciones oceánicas. Sin embargo, al tratarse de un satélite en órbita polar, su resolución temporal es considerablemente menor en comparación con GOES-16; por ello, se seleccionó la única pasada diaria disponible para contrastar con una imagen de ABI.

Las tonalidades asociadas a la PFS fueron identificadas manualmente en contraste con el océano y digitalizadas en polígonos mediante el software QGIS v3.44. La comparación se realizó en horarios casi coincidentes (Sentinel-2 a las 13:24 UTC y GOES-16 a las 13:30 UTC), lo que permitió una evaluación cuasi-sincrónica de ambos sensores (Fig. 2). En las imágenes de Sentinel-2 se delimitaron tres polígonos de distinta extensión, representando gradientes de intensidad en la PFS. El polígono 1 (línea verde) corresponde al área de menor superficie, concentrada en los píxeles de coloración marrón más intensa en contraste con el azul oceánico. El polígono 2 (línea amarilla) incluye al primero y se extiende hacia el este, incorporando regiones donde la tonalidad marrón aparece atenuada. Finalmente, el polígono 3 (línea azul) engloba al polígono 2 y se proyecta hacia el oeste y suroeste, abarcando áreas donde el contraste visual de la pluma con el océano es menos marcado, aunque los píxeles fueron igualmente considerados parte del fenómeno.

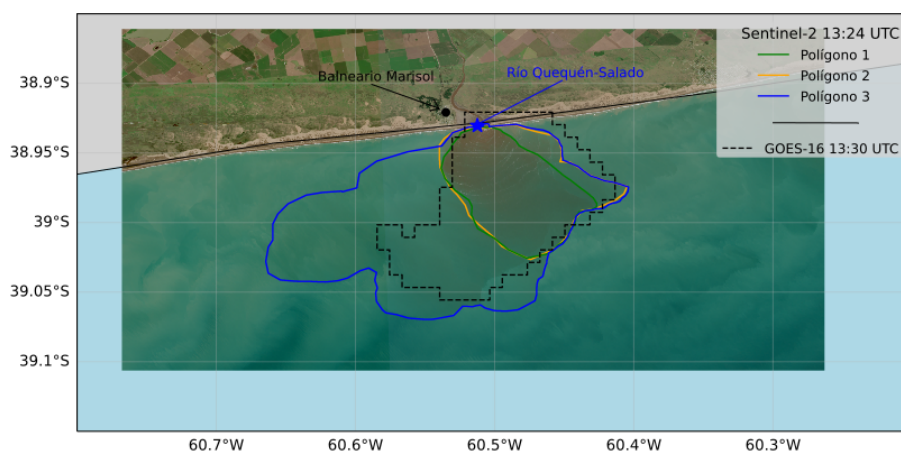


Figura 2: Pluma Fluvial Superficial del río Quequén-Salado el 13/03/2025 sobre fondo Sentinel-2 L2A (RGB). Polígonos digitalizados de True-Color MSI/Sentinel-2 a las 13:24 UTC, polígono 1 (verde), 2 (amarillo) y 3 (azul); y polígono GeoColor de ABI/GOES-16 a las 13:30 UTC (negro discontinuo).

La comparación presentada en la Figura 2 evidencia una correspondencia espacial robusta entre MSI/Sentinel-2 y ABI/GOES-16, a pesar de las limitaciones

de este último para aplicaciones oceánicas y su resolución espacial considerablemente menor. Estos resultados respaldan la utilización de las imágenes GeoColor obtenidas por ABI como una metodología válida para la detección y monitoreo de una PFS en el litoral bonaerense.

3. Resultados

La Figura 3a muestra el pronóstico de concentración de partículas del caso 1b (Tabla 1) a las 20:50 UTC del 13 de marzo de 2025, inicializado a las 00 UTC con OpenDrift. La concentración de partículas se calculó en una malla regular de 0.02° (2 km), normalizando por el área real de cada celda y aplicando un umbral de $150 \text{ partículas/km}^2$ para considerar una celda como significativa. Para visualizar una validación cualitativa de la pluma simulada, se utilizó el módulo *Alphashape* (<https://pypi.org/project/alphashape/>) con el fin de reconstruir un polígono (azul) a partir de las concentraciones modeladas que se comparó con la pluma observada en la imagen GeoColor/GOES-16 (rojo), mostrando una correspondencia general en la forma y posición.

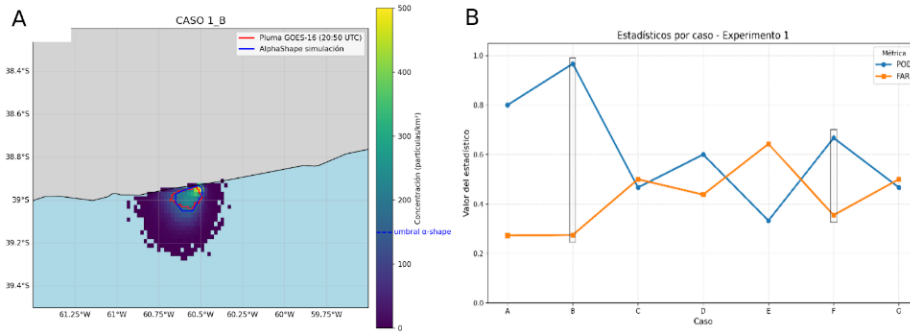


Figura 3: (a) Concentración de partículas por km^2 (sombreado), polígono simulado con *Alphashape* (azul) y observado con GeoColor de ABI/GOES-16 (rojo). (b) Estadísticos POD (azul) y FAR (naranja) para las simulaciones del experimento 1.

Con el objetivo de cuantificar el ajuste de las simulaciones respecto a la observación satelital, se implementó un procedimiento de verificación basado en tablas de contingencia. Esta tabla se construyó clasificando cada celda como (a) acierto, (b) falsa alarma, (c) erróneos o (d) negativo correcto, en función de la coincidencia entre la concentración pronosticada y el polígono observado (ver ecs. 1 y 2 de [5]). A partir de esta clasificación se derivaron las métricas estándar de verificación: probabilidad de detección (POD) y tasa de falsa alarma (FAR), presentadas en la Figura 3b.

Los resultados muestran que el caso 1b —que combina todos los forzantes— alcanzó el mejor desempeño ($\text{POD} = 0.96$, $\text{FAR} = 0.27$). Asimismo, en aquellas

simulaciones que incluyeron corrientes marinas, incluso de forma exclusiva (caso 1a o 1f, respectivamente), el desempeño fue superior al de las simulaciones forzadas únicamente con viento, con descarga o con ambos. Finalmente, variaciones en parámetros dinámicos (no se muestra), como la difusión turbulenta horizontal, generaron plumas de mayor extensión areal pero sin alterar de forma significativa la trayectoria principal, determinada principalmente por los forzantes dominantes.

4. Conclusiones

Durante un evento extraordinario de precipitación en el sur de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) se generó una descarga excepcional del río Quequén-Salado que dio origen a una Pluma Fluvial Superficial (PFS). La detección y el monitoreo de este fenómeno mediante el sensor ABI/GOES-16 se convalidó a través de la comparación con una imagen True Color del sensor MSI a bordo del satélite polar Sentinel-2. Ambos productos mostraron una correspondencia espacial consistente en la delimitación de la pluma, lo que respalda la utilización de ABI/GOES-R como herramienta de monitoreo en alta frecuencia de la PFS en litoral bonaerense, aun cuando el sensor fue concebido principalmente para aplicaciones meteorológicas.

En complemento a la convalidación satelital, se realizaron 35 simulaciones numéricas de la PFS, las cuales evidenciaron que la inclusión de las corrientes marinas resulta determinante para el desempeño del pronóstico. En particular, la combinación de corrientes, viento y descarga (caso 1b) alcanzó la mejor representación de la PFS. Incluso el forzamiento exclusivo con corrientes (caso 1f) mostró un desempeño superior al de las simulaciones forzadas únicamente con descarga artificial, viento o la combinación de ambos, lo que sugiere que una adecuada representación de la PFS en el litoral bonaerense requiere necesariamente la inclusión de las corrientes marinas regionales. Finalmente, las variaciones en los parámetros de difusión turbulenta horizontal generaron plumas más dispersas y con mayor extensión zonal, aunque sin modificar de manera significativa la traslación de la pluma, determinada principalmente por el forzante dinámico aplicado.

Finalmente, se destaca la necesidad de contar con información en tiempo real de corrientes y descargas fluviales, con el fin de fortalecer aplicaciones operativas críticas como la búsqueda y rescate (SAR) y la evaluación de la dispersión de contaminantes.

Agradecimientos

Este trabajo fue posible gracias al esfuerzo de los investigadores del Proyecto PRONOMAR (A4-Pampa Azul) en la generación de un modelado oceánico operativo del Mar Argentino, actualmente en fase experimental.

Referencias

1. Dagestad, K. F., Röhrs, J., Breivik, Ø., & Ådlandsvik, B. (2018). OpenDrift v1.0: a generic framework for trajectory modelling. *Geosci. Model Dev.*, 11, 1405–1420.
2. Dinápoli, M. G., Simionato, C. G., & Moreira, D. (2020). Development and validation of a storm surge forecasting/hindcasting modelling system for the Río de la Plata Estuary and adjacent Continental Shelf. *Nat. Hazards*.
3. Matsudo, C. M., García Skabar, Y., Righetti, S. A., Cutraro, F., Sacco, M., Dillon, M. E., Álvarez Imaz, M., Maldonado, P., & Salles, M. A. (2022). Sistema de pronóstico numérico del Servicio Meteorológico Nacional. CONGREMET XIV, Buenos Aires.
4. Miller, S. D., Lindsey, D. T., Seaman, C. J., & Solbrig, J. E. (2020). GeoColor: A Blending Technique for Satellite Imagery. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 37(3), 429–448. <https://doi.org/10.1175/JTECH-D-19-0134.1>
5. Rodríguez, D., Vidal, L., & Osoreo, S. (2021). Algoritmo de identificación de nubes de ceniza volcánica en imágenes satelitales – Parte 1: sensor VIIRS. *Nota Técnica SMN 2021-116*. Servicio Meteorológico Nacional, Buenos Aires. Disponible en <http://hdl.handle.net/20.500.12160/1758>.
6. Schmit, T. J., Gunshor, M. M., Menzel, W. P., Gurka, J. J., Li, J., & Bachmeier, A. S. (2005). Introducing the next-generation Advanced Baseline Imager on GOES-R. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 86, 1079–1096.